



MANGO
Health

User Manual

KAREN URBANO
JUAN CARLOS MARTINEZ

VERSIÓN. 1.0
2024



Índice

1. Como abrir la aplicación

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------|
| 1.1 | Descarga e instalación Matlab | Pag.02 |
| 1.2 | Archivo aplicación | Pag.04 |

2. Aplicación

- | | | |
|-----|--------------------------|--------|
| 2.1 | Introducción | Pag.06 |
| 2.2 | Pantalla principal | Pag.06 |
| 2.4 | Predicción de Enfermedad | Pag.08 |

3. Base de datos

Pag.09

4. Código fuente

Pag.11



1. Como abrir la aplicación

En esta parte encontraras los pasos a seguir para poder abrir de forma correcta la aplicación “Mango Health” y darle su uso correspondiente.

1.1 Descarga e instalación Matlab

Utilizando un computador cualquiera, ingresamos al navegador de preferencia (Chrome, Opera, Firefox, entre otros) y sigue los siguientes pasos:

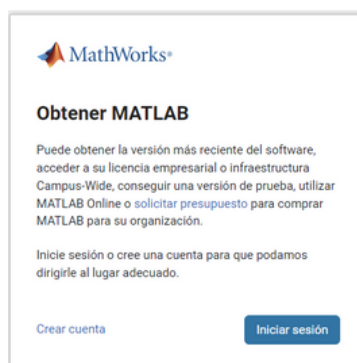
- Acceso al sitio web de MathWorks: Ve al sitio web oficial de MathWorks en <https://la.mathworks.com/> y damos clic en la opción “Explorar matlab”



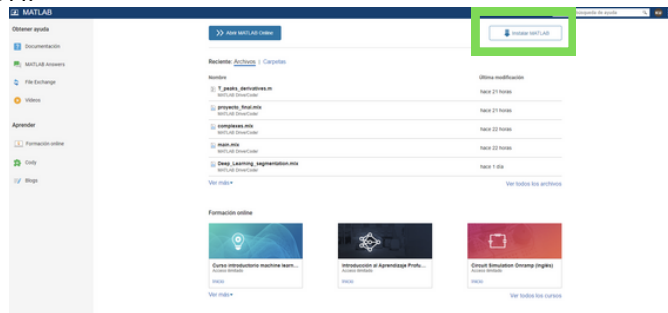
- Posteriormente damos clic en la opción “obtenga MATLAB”



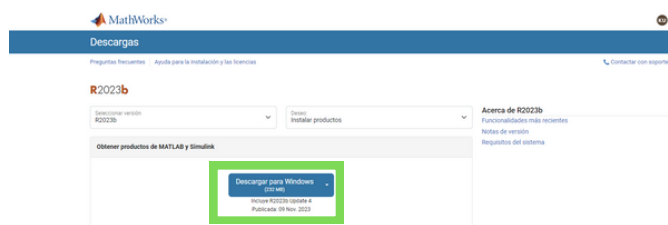
- **Cuenta de MathWorks:** Si ya tienes una cuenta en MathWorks, inicia sesión. Si no, crea una cuenta gratuita. Es necesaria una cuenta para descargar MATLAB. Asegúrate de tener una licencia válida para MATLAB. Si eres estudiante, tu institución educativa podría proporcionarte una licencia.



- Da clic en la opción:



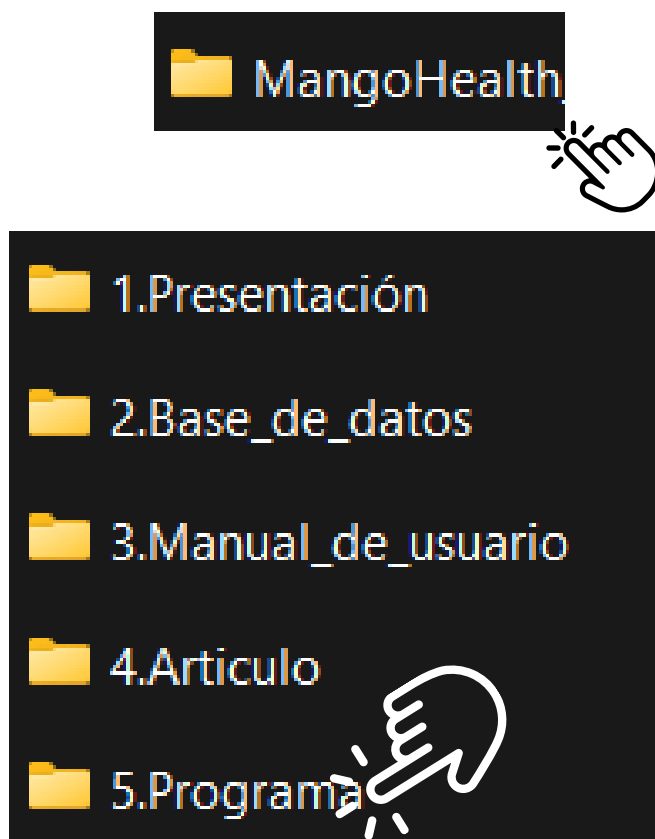
- **Seleccionar la versión y sistema operativo:** Elige la versión de MATLAB que deseas descargar y asegúrate de seleccionar el sistema operativo correcto para tu computadora.
- **Descarga del instalador:** Haz clic en el enlace de descarga para comenzar a descargar el instalador de MATLAB.



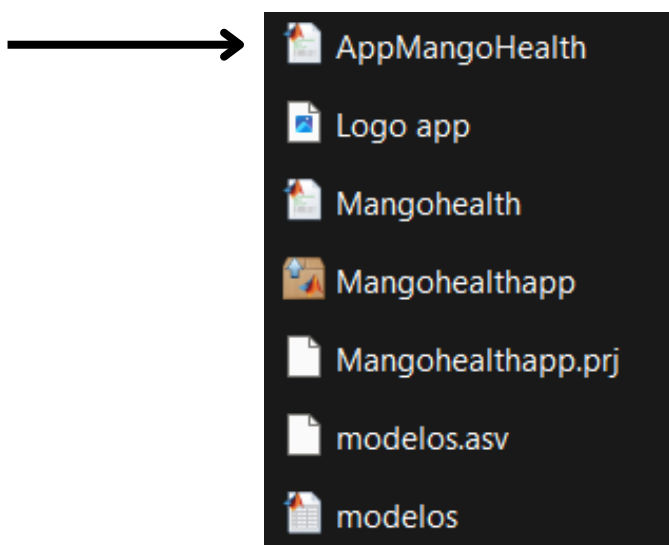
- **Ejecutar el instalador:** Una vez que se complete la descarga, ejecuta el archivo de instalación. Puede llamarse setup.exe o install.exe.
- **Inicio del proceso de instalación:** Sigue las instrucciones del instalador de MATLAB. Normalmente, se te pedirá aceptar los términos y condiciones de la licencia.
- **Ingreso de la clave de licencia:** Ingresa la clave de licencia cuando se te solicite. Esta información suele estar asociada con tu cuenta de MathWorks.
- **Selección de componentes:** Puedes elegir los componentes específicos que deseas instalar, como MATLAB, Simulink, Toolbox, etc. Selecciona según tus necesidades y preferencias.
- **Ruta de instalación:** Elige la ubicación en tu disco duro donde deseas instalar MATLAB.
- **Proceso de instalación:** El instalador comenzará a copiar los archivos necesarios. Este proceso puede tomar un tiempo dependiendo de la velocidad de tu computadora.
- **Finalización de la instalación:** Una vez que la instalación esté completa, recibirás una notificación. Asegúrate de que MATLAB se haya instalado correctamente y no haya errores.
- **Inicio de MATLAB:** Puedes iniciar MATLAB desde el acceso directo en tu escritorio o desde el menú de inicio (dependiendo del sistema operativo).

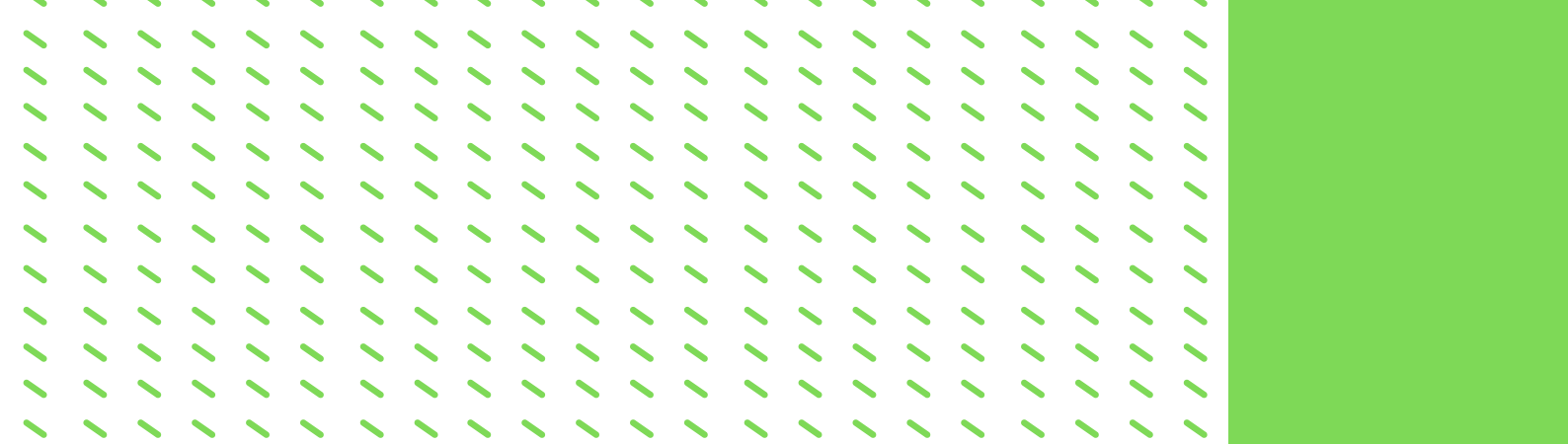
1.2 Archivo aplicación

- Para poder cargar la aplicación, descargamos la carpeta nombrada “MangoHealth”, la abrimos y seleccionamos la subcarpeta cinco denominada “Programa”



- Posteriormente damos doble click en el archivo denominado “Mangohealthapp”





2. Aplicación

Esta sección está enfocada en los usos básicos de la aplicación, cargar la imagen y analizarla.

2.1 Introducción

Bienvenido a **Mango Health**, la herramienta que revoluciona el cuidado de tus cultivos de mango. Nuestra aplicación utiliza tecnología avanzada de reconocimiento de imágenes para detectar de manera rápida y precisa enfermedades en las hojas de tus árboles.

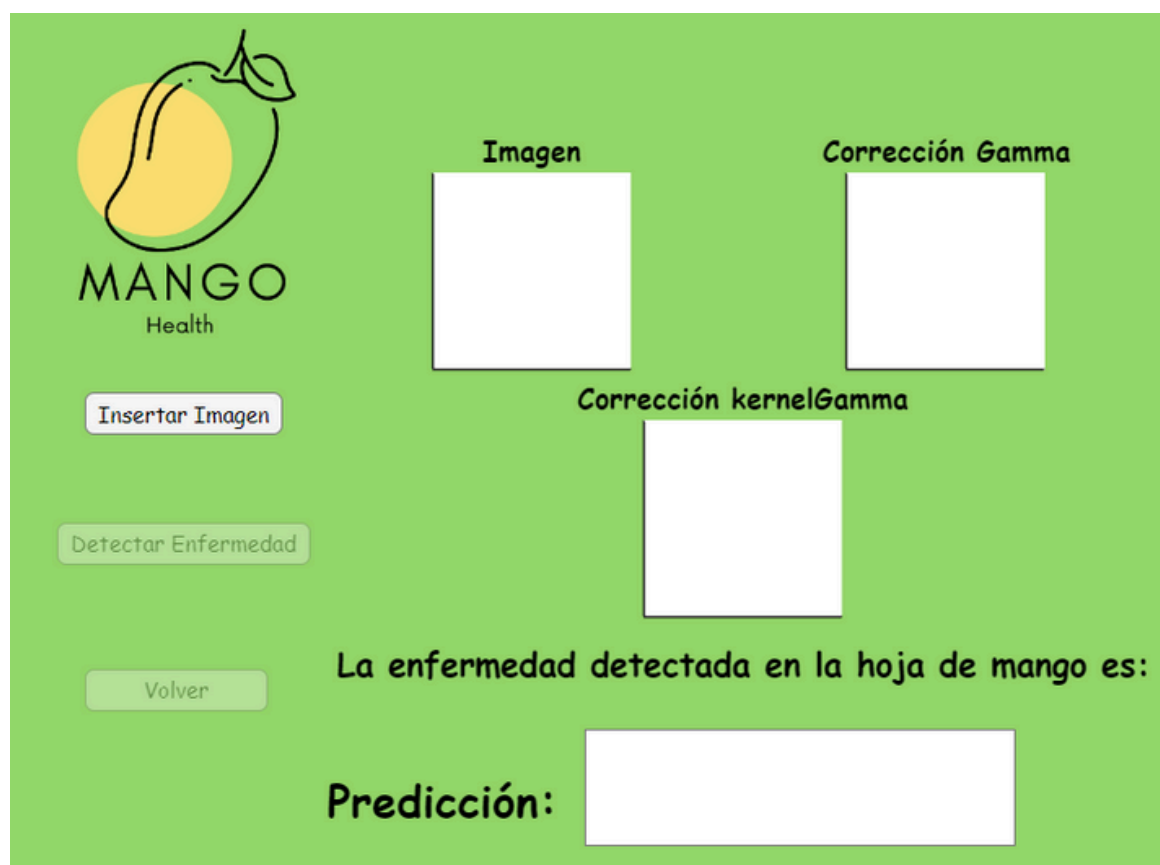
Con Mango Health, puedes:

- Identificar problemas al instante con solo tomar una foto.
- Proteger tus cultivos y maximizar su productividad.

Haz que el cuidado de tus mangos sea más eficiente y efectivo. Con **Mango Health**, tus cultivos están en las mejores manos.

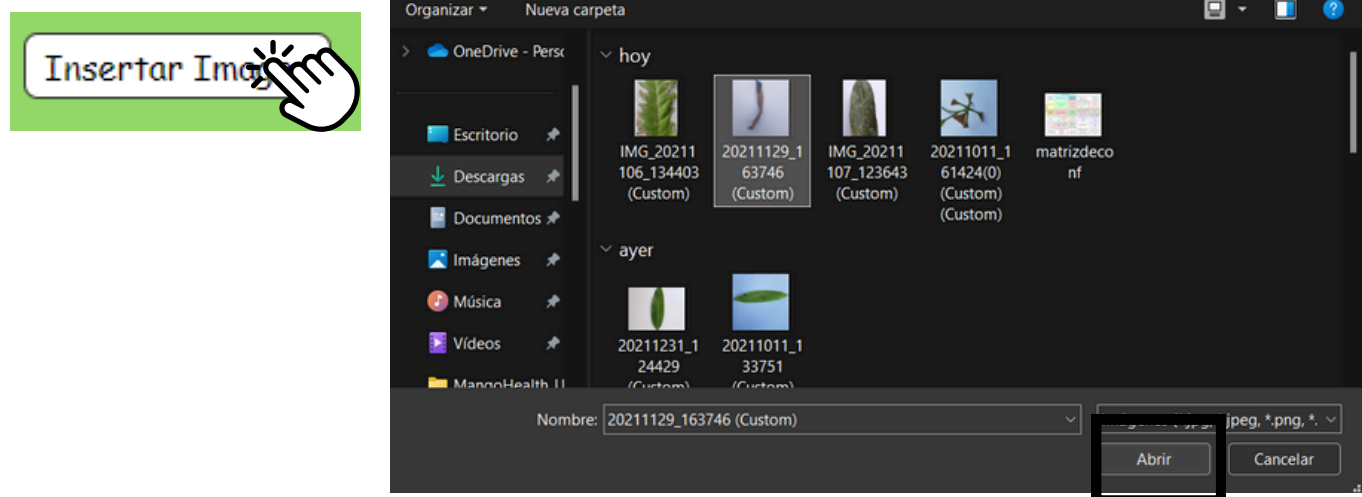
2.2 Pantalla principal

La interfaz con la cual se trabajará se muestra en la siguiente figura



La aplicación cuenta con tres botones principales los cuales permiten, la carga y análisis de las imágenes. "Insertar Imagen", "Detectar Enfermedad", "Volver".

Damos click en el botón “Insertar Imagen” , se selecciona la imagen de interés y se da click en “abrir”:



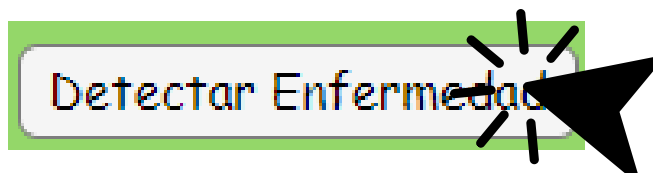
La imagen se cargará en la aplicación y aplicará algunos filtros para darle realce a detalles de interés, para su posterior clasificación.



2.3 Predicción de Enfermedad

Después de cargar la imagen de interés y que aparezcan las tres imágenes en pantalla correspondientes a la imagen principal, y las dos filtradas.

Haz clic en el botón “Detectar Enfermedad”:

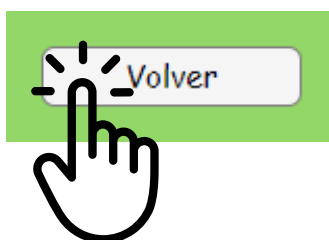


Espera unos segundos mientras el programa analiza la imagen.

y debería aparecer en el recuadro de “Predicción” la enfermedad correspondiente a la enfermedad detectada en la hoja.



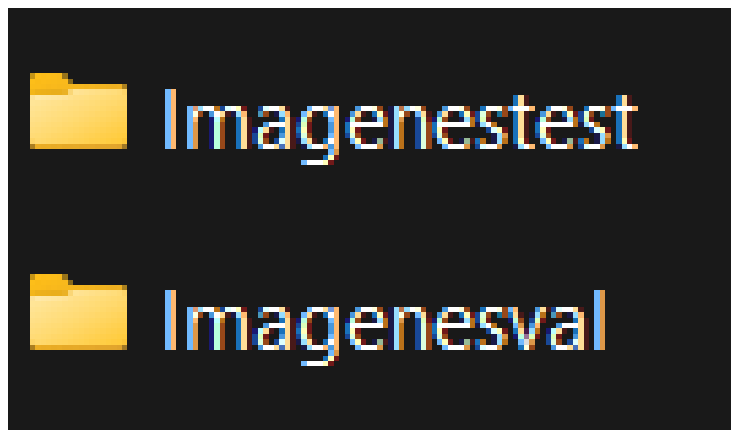
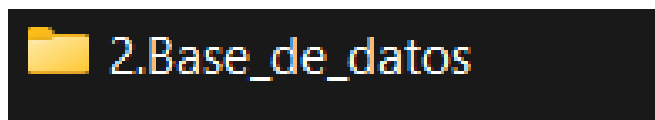
Por último, para hacer el análisis de una imagen diferente, se debe dar clic en el botón de “Volver” y repetir los pasos anteriores.





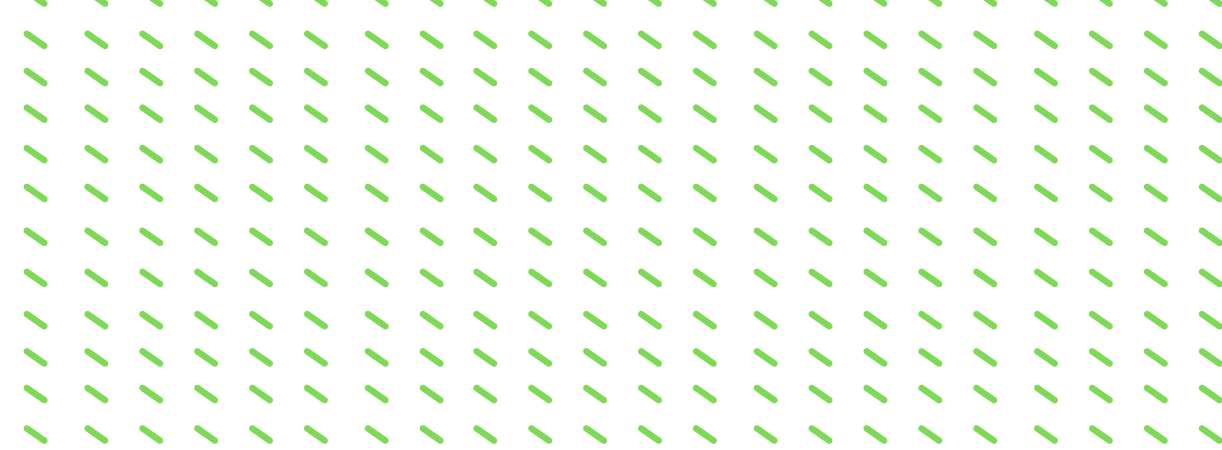
3. Base de datos

La base de datos utilizada para esta aplicación la puedes encontrar dentro de la carpeta descargable como:



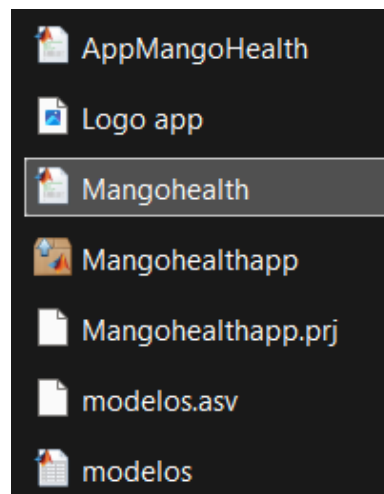
la cual contiene 160 imágenes de entrenamiento y de validación.

la base de datos es modificable, puede cargar la suya y hacer los respectivos cambios en el código fuente para analizar sus hojas de mango.

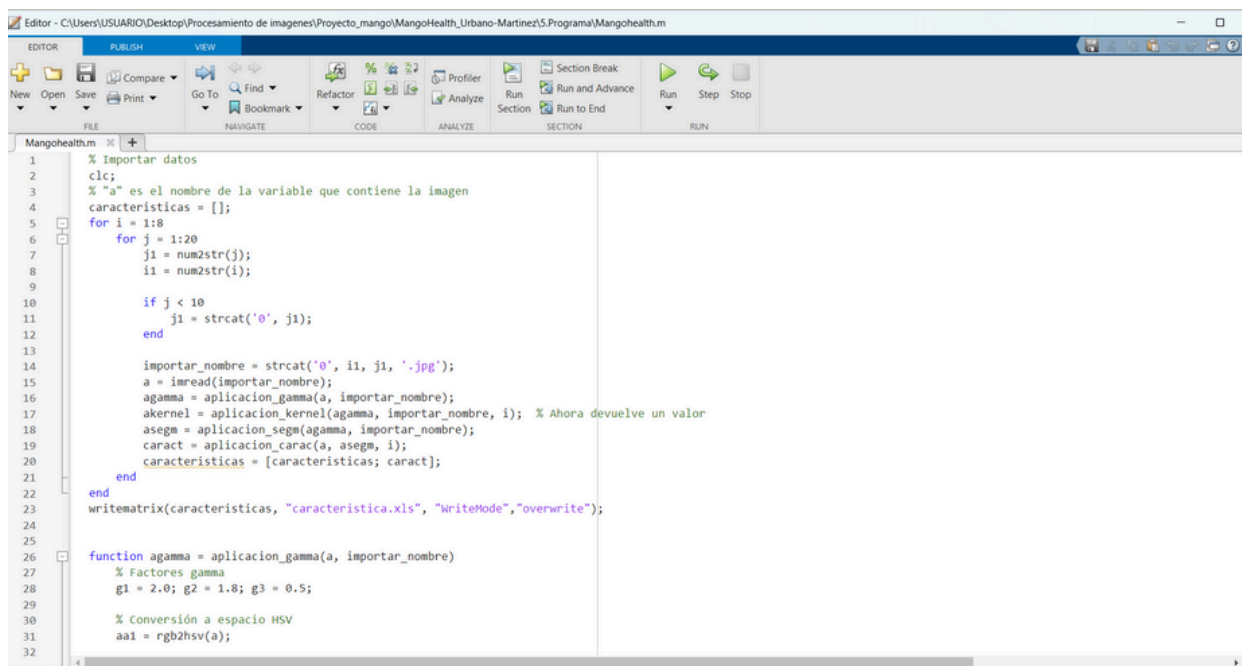


4. Código fuente

El código fuente es el principal actor de la aplicación, lo puedes encontrar dentro de los archivos como el denominado:



Visualmente se ve de esta forma, las funciones, filtros, arboles de decisión y matriz de confusión se encuentran en el código, respectivamente enunciado por si se desea hacer una modificación desde este ámbito:



```
1 % Importar datos
2 clc;
3 % "a" es el nombre de la variable que contiene la imagen
4 características = [];
5 for i = 1:8
6     for j = 1:20
7         j1 = num2str(j);
8         i1 = num2str(i);
9
10        if j < 10
11            j1 = strcat('0', j1);
12        end
13
14        importar_nombre = strcat('0', i1, j1, '.jpg');
15        a = imread(importar_nombre);
16        agamma = aplicacion_gamma(a, importar_nombre);
17        akernel = aplicacion_kernel(agamma, importar_nombre, i); % Ahora devuelve un valor
18        asegm = aplicacion_segm(agamma, importar_nombre);
19        caract = aplicacion_carac(a, asegm, i);
20        características = [características; caract];
21    end
22 end
23 writematrix(características, "caracteristica.xls", "WriteMode", "overwrite");
24
25 function agamma = aplicacion_gamma(a, importar_nombre)
26 % Factores gamma
27 g1 = 2.0; g2 = 1.8; g3 = 0.5;
28
29 % Conversión a espacio HSV
30 aal = rgb2hsv(a);
31
32
```



MANGO
Health

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VERSIÓN. 1.0
2024